

BAB 3: Surface dan Koordinat

Dalam Pygame, layar yang Anda buat disebut sebagai **Surface**. Bayangkan *Surface* sebagai kanvas kosong tempat Anda melukis. Sebelum menggambar, Anda harus tahu di mana posisi yang tepat untuk meletakkan objek tersebut.

1. Sistem Koordinat Pygame

Berbeda dengan grafik matematika di sekolah (di mana titik 0,0 ada di tengah), sistem koordinat di layar komputer (termasuk Pygame) dimulai dari **pojok kiri atas**.

- **Sumbu X (Horizontal):** Semakin ke kanan, nilainya semakin besar.
- **Sumbu Y (Vertikal):** Semakin ke bawah, nilainya semakin besar.

Ingat: Titik (0, 0) adalah pojok kiri atas jendela Anda.

2. Apa itu Surface?

Surface adalah objek Pygame yang merepresentasikan gambar 2D.

- Jendela utama yang kita buat dengan `pygame.display.set_mode()` sebenarnya adalah sebuah *Surface* utama.
- Anda bisa membuat *Surface* baru (misalnya untuk karakter atau latar belakang) dan kemudian menempelkannya (*blitting*) ke *Surface* utama.

3. Memahami Warna (RGB)

Pygame menggunakan format **RGB** (*Red, Green, Blue*) untuk mendefinisikan warna. Setiap warna adalah sebuah *tuple* yang terdiri dari 3 angka (0-255).

- (255, 0, 0) -> Merah penuh
- (0, 255, 0) -> Hijau penuh
- (0, 0, 255) -> Biru penuh
- (255, 255, 255) -> Putih
- (0, 0, 0) -> Hitam

Contoh Kode: Menentukan Posisi dan Warna

Mari kita coba menggambar sebuah kotak berwarna menggunakan posisi koordinat. Salin kode ini ke dalam *template* yang kita buat di Bab 2, tepat di bagian **Drawing**:

Python

```
# Warna (format RGB)
MERAH = (255, 0, 0)
BIRU = (0, 0, 255)

# Di dalam Game Loop, bagian Drawing:
screen.fill((255, 255, 255)) # Layar putih
```

```
# Menggambar kotak
# pygame.draw.rect(surface, warna, (x, y, lebar, tinggi))
pygame.draw.rect(screen, MERAH, (50, 50, 100, 50)) # Kotak merah di x=50, y=50
pygame.draw.rect(screen, BIRU, (200, 300, 80, 80)) # Kotak biru di x=200, y=300
```

Tantangan Kecil untuk Anda:

1. Bisa kah Anda membuat sebuah kotak berwarna **Hijau** tepat di tengah layar? (Petunjuk: Jika layar Anda 800x600, maka tengah-tengah adalah 400x300).
2. Coba ubah koordinatnya dan lihat apa yang terjadi pada posisi kotaknya saat dijalankan.